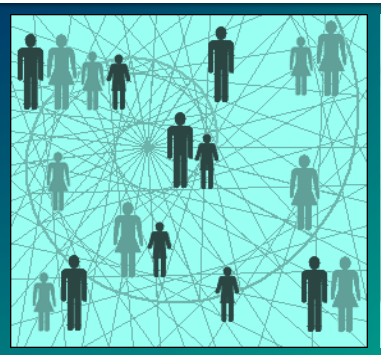
Medição e Análise de Processos e Produtos de Software

Tiago Navarro








ALI – Arquivo Lógico Interno

O que é Arquivo Lógico Interno (ALI)?

Um Arquivo Lógico Interno (ALI) é:

1. Um grupo de dados ou informações de controle;
2. Identificável pelo usuário;
3. Logicamente relacionado;
4. Mantido na fronteira da aplicação.

A principal intenção de um ALI é armazenar dados **mantidos** (adicionados, modificados ou excluídos) por meio de uma ou mais **transações** da aplicação sendo contada.

ALI – Arquivo Lógico Interno

- **Arquivo Lógico Interno (ALI):** um grupo logicamente relacionado de dados, reconhecido pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é armazenar dados mantidos através de uma ou mais transações da aplicação sendo contada. Exemplo: dados de apontamento de entrada e saída do trabalhador, do sistema de controle de ponto apresentado no final deste capítulo. Em geral encontramos os ALIs implementados fisicamente como tabelas de banco de dados atualizadas pela aplicação. Porém, não há regra que estabeleça o mapeamento de tabelas do banco de dados para arquivos lógicos.

ALI – Arquivo Lógico Interno

necessidade de dados internos e externos à aplicação, ou seja, representam os seus requisitos de armazenamento de dados. São classificadas em Arquivos Lógicos Internos (ALI) e Arquivos de Interface Externa (AIE). Em resumo, um ALI representa dados centrais de negócio ou suas referências, mantidos pela aplicação analisada, e um AIE representa dados referenciados pela aplicação analisada, classificados como ALI por alguma outra aplicação.

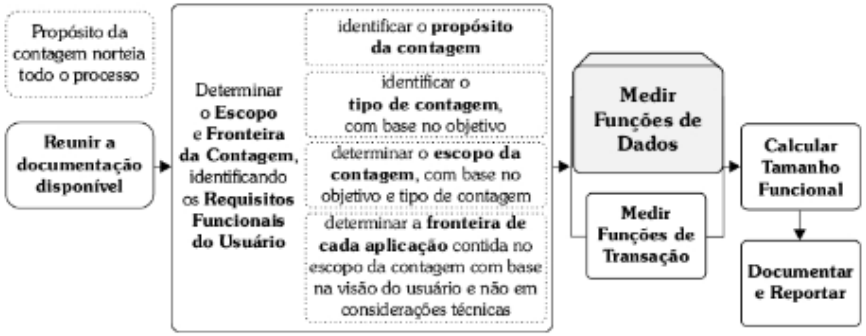


Figura 4.1: Processo de contagem de ALI e AIE.

O termo *Arquivo* não significa um arquivo do sistema operacional, tabela de banco de dados ou entidade no modelo de dados; refere-se a um grupo de dados logicamente relacionados

ALI – Arquivo Lógico Interno

é reconhecido pelo usuário. Eventualmente um arquivo no sentido da APF pode estar mapeado em um ou mais desses itens. Ao identificar um grupo de dados como um ALI, o foco deve estar em como o negócio manipula e armazena esse grupo em um plano conceitual (observando a lógica do negócio) e não na forma como a aplicação o implementa; isso não é relevante na APF.

No exemplo da Figura 4.2, o usuário tem o requisito de armazenar compromissos financeiros. Esse conceito envolve também informações de seu parcelamento e de seu rateio entre as áreas de negócio, porém a sua implementação é feita por meio de três tabelas. Sob a ótica do negócio, não faz sentido (não é lógico) que um compromisso esteja subdividido em vários diferentes arquivos. Logo, há um único ALI.

Uma dica para entender melhor a visão de negócio para a medição pode ser imaginar a operação do negócio sem o uso de softwares, apenas com processos manuais e papel. Neste caso, fica mais fácil abstrair da implementação

ALI – Arquivo Lógico Interno

do sistema e visualizar corretamente o requisito funcional.

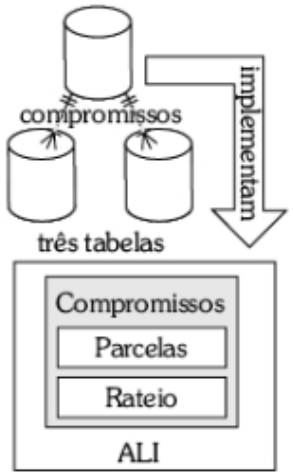


Figura 4.2: ALI Compromisso, implementado em três tabelas.

O que seriam o ALI e o AIE neste contexto? Seriam "armários" (ou arquivos) nos quais o usuário guarda os seus documentos. Cada tipo de documento possui um armário específico. As fichas de cliente são guardadas em um armário próprio e distinto das fichas de pedido. Quando isso é informatizado, os armários viram diferentes tabelas num banco de dados, porém para a APF o que interessa são os armários do usuário e não as tabelas do banco de dados.

Embora o capítulo descreva todas as definições, regras, exemplos e não exemplos

ALI – Arquivo Lógico Interno

Generalização, Subtipos e Supertipos

A relação entre um elemento mais geral - o pai - e um elemento mais específico que agrega informação adicional e é totalmente consistente com o primeiro elemento - o filho - é chamada "Generalização". Este conceito é aplicado em vários tipos de artefato, como casos de uso, pacotes e classes. Estas últimas, mais especificamente as classes persistentes, são objeto de interesse para efeito do dimensionamento dos requisitos de armazenamento. Ao modelar os dados a partir do diagrama de classes, as classes mais gerais costumam gerar "Entidades Supertipo", enquanto as mais específicas, "Entidades Subtipo".

Essas entidades compreendem tipos de dados especializados e complementares aos

ALI – Arquivo Lógico Interno

da entidade pai. A entidade supertipo em conjunto com suas entidades dependentes subtipo formam um único arquivo lógico. Nesse arquivo lógico, cada entidade é contada como um tipo de registro. Por exemplo, os tipos de dado da entidade "FUNCIONÁRIO" podem ser complementados com tipos de dados específicos dos funcionários remunerados por mês e por hora trabalhada. As entidades "HORISTA" e "MENSALISTA", subtipos, possuem tipos de dados específicos exigidos pelo negócio para armazenar as particularidades de cada tipo de funcionário. Um único arquivo lógico "Funcionário" é contado com três tipos de registro - "Funcionário", grupo de dados obrigatório, "Mensalista" e "HORISTA", grupos de dados opcionais.

ALI – Arquivo Lógico Interno

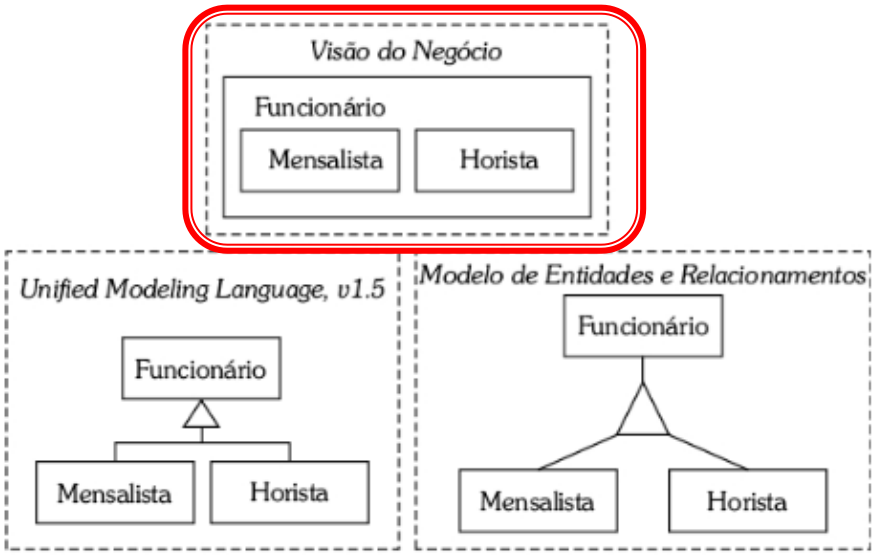


Figura 4.21: Diversos modelos utilizando o conceito de generalização.

Em alguns casos pode haver dúvida quanto à contagem do conjunto como um único arquivo lógico. Sua eliminação se dá pela aplicação da verificação de dependência entre as entidades subtipo e supertipo. Se a entidade subtipo for dependente do supertipo, como é de se esperar, a contagem anterior se aplica; caso contrário, é conveniente revisar a modelagem procurando verificar se de fato se trata de uma situação de generalização descrita nesta seção.

ALI – Arquivo Lógico Interno

Arquivos:

- **A1 – Cadastro do Cliente:** CPF do Cliente N(12); Nome S(15); Sobrenome S(30); Endereço S(30); Bairro S(12); CEP N(8); Cidade S(12); Estado S(3); Telefone-fixo N(10); Telefone-celular N(10); Email do Cliente S(15); Área de Interesse S(30); Profissão S(30).
- **A2 – Livros:** ISBN do Livro S(20); Título do Livro S(30); Autor S(25); Principal Área S(25); Número da Edição N(2); Editora S(20); Ano de Publicação N(4); Preço do Livro D(4,2).
- **A3 – Pedidos de Livros:** Código N(6); CPF do Cliente N(12); ISBN S(20); Quantidade N(3); Condição de Pagamento C(1); Desconto N(2); Data do Pedido N(8); Embalagem de Presente B(1); Prazo para Devolução N(3); Endereço de Entrega S(30); Cidade de Entrega S(12); Estado de Entrega S(3); CEP de Entrega N(8).
- **A4 – Estoque de Livros:** ISBN do Livro S(20); Quantidade em Estoque N(5).
- **A5 – Lista Negra:** CPF do Cliente N(12).
- **A6 – Boleto Bancário:** Número do Boleto N(5); CPF do Cliente N(12); Código do Pedido N(6); Valor Total do Pedido D(6,2); Data de Vencimento N(8); Data do Pagamento N(8).



Tiago Navarro (tiago.navarro@pucpr.br)